数据库系统课程设计报告

——科研实验管理系统（REMS） 2410550 杨博

---

1. 应用领域调研与需求分析

1.1 应用背景

在AI领域，科研实验的规模与复杂度不断提升。在实际科研过程中，研究人员需要频繁进行：

- 模型训练与调参
- 多数据集实验对比
- 实验结果记录与分析
- 不同实验版本管理

然而，传统方式（如Excel、手动写txt文档等）存在以下问题：

- 实验信息分散、不易管理
- 难以进行结构化查询与对比
- 无法高效分析参数与性能关系
- 实验复现困难

举一个日常的例子，在进行AI research中，通常需要跑多组实验进行对照，而每组实验需要记录的参数非常多：例如实验名称，选择的模型，用的数据集。实验结束后，需要对结果进行对照分析，证明自己的方法比baseline在某些metric上有长进。

因此，有必要设计一个**科研实验管理系统（Research Experiment Management System, REMS）**，用于结构化管理实验数据。

1.2 系统需求分析

（1）核心需求

系统应支持：

- 实验记录（Experiment）
- 数据集管理（Dataset）
- 模型管理（Model）
- 项目管理（Project）
- 实验结果记录（Result）
- 标签分类（Tag）

（2）功能需求

1. 能够创建和管理实验记录

2. 支持实验与模型、数据集的关联（可选）
3. 支持记录实验结果（多指标）
4. 支持对实验进行标签分类
5. 支持多表查询分析实验结果

（3）设计特点

- 支持"渐进式记录"（允许部分字段为空）
- 支持灵活扩展（JSON + 多指标）
- 满足数据库范式设计

---

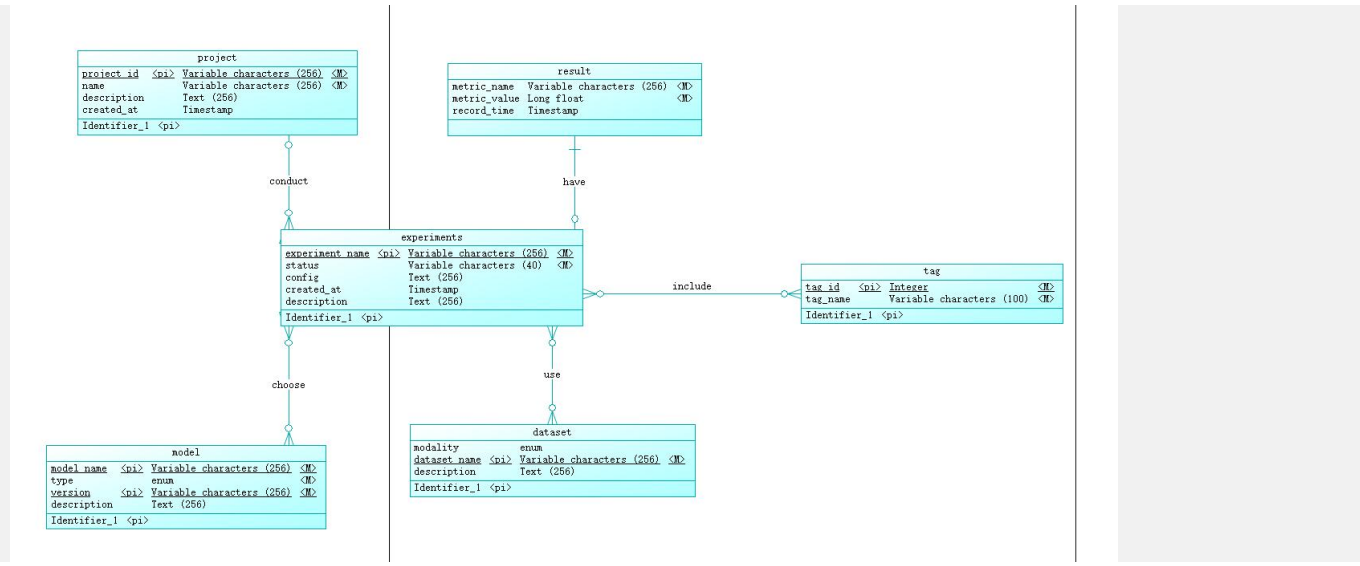
2. 概念模型设计（ER图）

2.1 实体设计

本系统共设计6个实体：

- Project（项目）
- Dataset（数据集）
- Model（模型）
- Experiment（实验）
- Result（实验结果）
- Tag（标签）

2.2 ER图



2.3 关键设计说明

（1） Experiment 为核心实体

所有数据围绕实验展开，是系统中心。

（2）可选关系设计

- Experiment → Dataset
- Experiment → Model
- Experiment → Project
- result是Experiment的弱实体集合（依赖关系）

体现真实科研场景的灵活性。

（3） Result 采用多行结构

每个实验可以有多个指标（如 accuracy、f1、loss），设计为：

- (metric_name, metric_value)

避免表结构膨胀。

（4）Tag 采用多对多关系

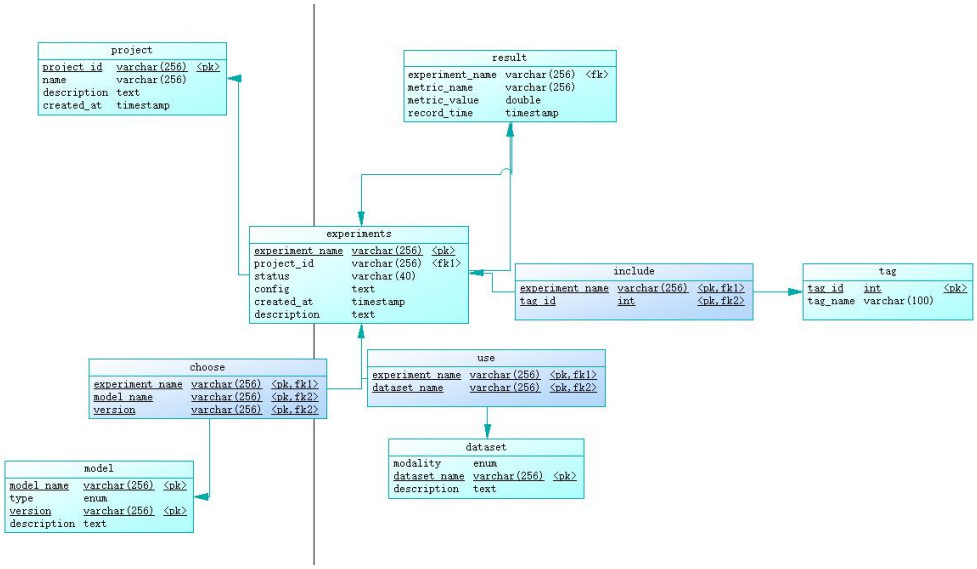
用于灵活分类实验，如：

- baseline
- ablation
- debug

---

3. ER图转换为关系模型

3.1 关系模式图



4.使用SQL语句建表，并且给出5个查询语句样例

4.1 使用sql语句建表 代码展示

```sql
CREATE TABLE project (
    project_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE dataset (
    dataset_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    modality ENUM( 'text','image','audio','video','multimodal'),
    size INT,
    description TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE model (
    model_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(255),
    type ENUM( 'CNN','RNN','Transformer','LLM'),
    version VARCHAR(100),
    description TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE experiment (
```

```sql
    experiment_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    status ENUM( 'draft','running','done','failed') DEFAULT 'draft',
    project_id INT,
    dataset_id INT,
    model_id INT,
    config JSON,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    finished_at TIMESTAMP,
    notes TEXT
);

CREATE TABLE result (
    result_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    experiment_id INT NOT NULL,
    metric_name VARCHAR(100),
    metric_value DOUBLE,
    recorded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE tag (
    tag_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(100) UNIQUE
);

CREATE TABLE experiment_tag (
    experiment_id INT,
    tag_id INT,
    PRIMARY KEY (experiment_id, tag_id)
);
```

4.2 五种查询语句示例

单表查询:

```sql
SELECT * FROM experiment
WHERE status = 'done';
```

多表查询:

```sql
SELECT e.title, m.name
FROM experiment e
JOIN model m ON e.model_id = m.model_id;
```

嵌套查询:

```sql
SELECT title
FROM experiment
WHERE experiment_id IN (
    SELECT experiment_id
    FROM result
    WHERE metric_name = 'accuracy' AND metric_value > 0.9
);
```

EXISTS 查询:

```sql
SELECT *
FROM experiment e
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM result r
    WHERE r.experiment_id = e.experiment_id
);
```

聚合查询:

```sql
SELECT model_id, AVG(metric_value)
FROM experiment e
JOIN result r ON e.experiment_id = r.experiment_id
WHERE metric_name = 'accuracy'
GROUP BY model_id;
```

5.分析

问题a:

答：两种设计方式是有差异的。 例如用powerdesigner设计，不支持enum枚举类型变量，会带来不便，比如只能用text进行替代。 后期实现中，可能还是会使用mysql自己进行sql语句的编程。

问题b： PowerDesigner SQL特点分析

答：自动添加约束（PK、FK）;生成索引语句；添加默认值.....

为什么会有额外语句？原因： 工具保证数据库完整性 自动维护数据一致性 支持后续优化（索引、约束）

作用： 提高数据库安全性， 提高查询效率， 减少人为错误等